

¿EL REGALO PERFECTO DE NAVIDAD?
¡ELIGE BIEN, COMPRA EN SHEIN!



Compra aquí

SHEIN

ANÁLISIS FUNCIONAL
19 DE DICIEMBRE DE 2023

- (1) Sean X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $\mathcal{F}$ un subconjunto de $\mathcal{L}(X, Y)$. Prueba que las siguientes afirmaciones son equivalentes:
 - (i) $\mathcal{F}$ está acotado.
 - (ii) Para cada $x \in X$ y cada $y^* \in Y^*$ el conjunto de escalares $\{y^*(T(x)) : T \in \mathcal{F}\}$ está acotado.
- (2) Explica si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Cuando sean ciertas, indica el resultado de teoría que lo justifica o proporciona una prueba; cuando sean falsas, indica un contraejemplo.
 - (a) Todo subespacio cerrado propio de un espacio normado es igual a la intersección de los hiperplanos cerrados que lo contienen.
 - (b) Si X es un espacio normado M es un subespacio de X verificando que $M^\perp = \{0\} \subset X^*$, entonces $M = X$.
 - (c) Sean X e Y espacios de Banach. Si $T: X \rightarrow Y$ es lineal, biyectiva y abierta, entonces T es continua.
 - (d) Sean X e Y espacios de Banach. Si $T: X \rightarrow Y$ es lineal y abierta y $\ker T$ es cerrado, entonces T es continua.
 - (e) Si X es reflexivo y $x^* \in X^*$, entonces la aplicación $x \mapsto |x^*(x)|$ alcanza su máximo en B_X .
 - (f) Si X es un espacio normado y $\{\varphi_n\}$ es una sucesión de elementos de X^* que converge puntualmente al funcional lineal $\varphi: X \rightarrow \mathbb{K}$, entonces $\varphi \in X^*$.
 - (g) L_2 es isomorfo al cociente de l_1 por un subespacio cerrado.
 - (h) L_1 es isomorfo a un subespacio cerrado de c_0 .
 - (i) Sea X un espacio reflexivo e Y un espacio de Banach. Si existe $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ sobreyectiva, entonces Y es reflexivo.
 - (j) La dimensión algebraica de un espacio normado es finita o no numerable.
 - (k) Todo espacio vectorial de dimensión infinita admite una norma completa.
- (3) Enuncia las consecuencias principales del lema de la categoría de Baire en el Análisis Funcional, incluyendo, al menos, tres resultados que se puedan considerar teoremas y alguna aplicación a un espacio concreto. No es necesario demostrar los teoremas ni el lema de la categoría de Baire.

WUOLAH

(1) Sean X un espacio de Banach, Y un espacio normado y $\mathcal{F}$ un subconjunto de $\mathcal{L}(X, Y)$. Prueba que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) $\mathcal{F}$ está acotado.
- (ii) Para cada $x \in X$ y cada $y^* \in Y^*$ el conjunto de escalares $\{y^*(T(x)) : T \in \mathcal{F}\}$ está acotado.



$\mathcal{F}$ acotado $\Leftrightarrow \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T\| < \infty$. Por Tª Banach-Steinhaus,

$$A = \left\{ x \in X \mid \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\| < \infty \right\} = X \Leftrightarrow \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\| < \infty \quad \forall x \in X \Leftrightarrow$$

$\mathcal{F}$ está acotado puntualmente en $X \Leftrightarrow \forall x \in X, \exists M_x > 0 \mid \|T(x)\| \leq M_x \quad \forall T \in \mathcal{F}$

$$\forall x \in X, \forall y^* \in Y^*, |y^*(T(x))| \leq \|y^*\| \|T(x)\| \leq \|y^*\| M_x \quad \forall T \in \mathcal{F}$$

Otra forma:

$$\mathcal{F} \text{ acotado} \Leftrightarrow \exists M > 0 \mid \|T\| \leq M \quad \forall T \in \mathcal{F} \Rightarrow$$

$$\forall x \in X \quad \forall y^* \in Y^*, |y^*(T(x))| \leq \|y^*\| \|T\| \|x\| \leq \|y^*\| M \|x\|$$



$$\text{Si } \sup_{T \in \mathcal{F}} |y^*(T(x))| < \infty \quad \forall y^* \in Y^* \quad \forall x \in X$$

$$\text{Sea } E_x = \{T(x) \mid T \in \mathcal{F}\} \quad \forall x \in X$$

$$\sup_{y \in E_x} |y^*(y)| = \sup_{T \in \mathcal{F}} |y^*(T(x))| < \infty \quad \forall y^* \in Y^* \quad \forall x \in X \Rightarrow$$

$$\{y^*(y) \mid y \in E_x\} \text{ acotado } \forall y^* \in Y^* \quad \forall x \in X$$

Sabemos $\{y^*(y) \mid y \in E_x\}$ acotado $\forall y^* \in Y^* \quad \forall x \in X \Leftrightarrow E_x$ lo está $\forall x \in X$

$$\Leftrightarrow \sup_{T \in \mathcal{F}} \|T(x)\| < \infty \quad \forall x \in X \Leftrightarrow \mathcal{F} \text{ puntualmente acotado en } X \Leftrightarrow$$

$\mathcal{F}$ acotado en norma por Tª Banach-Steinhaus.

- (2) Explica si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas. Cuando sean ciertas, indica el resultado de teoría que lo justifica o proporciona una prueba; cuando sean falsas, indica un contraejemplo.

- (a) Todo subespacio cerrado propio de un espacio normado es igual a la intersección de los hiperplanos cerrados que lo contienen.

Sea $\mathcal{H}$ el conjunto de los hiperplanos cerrados que contienen a $M = \overline{M}$.

Vemos $M = \bigcap_{H \in \mathcal{H}} H$

1) Clara por definición de $\mathcal{H}$.

2) Supongamos $\exists x_0 \in \bigcap_{H \in \mathcal{H}} H \mid x_0 \notin M$. Por la separación fuerte de espacios normados, aplicado a $M = \overline{M}$ y $B = \{x_0\}$, $\text{cond}(M, B) = p > 0 \Rightarrow \exists f \in S_X^*, \exists \epsilon \in \mathbb{R} / \text{Re} f(m) \leq d - \epsilon \forall m \in M$

Sea $H_0 = \ker f$, que es cerrado por ser f cont. Vemos $x_0 \notin H_0$ pues $\text{Re} f(x_0) \geq d + \epsilon > d \geq 0$
 $x_0 \notin \bigcap_{H \in \mathcal{H}} H \implies$ Contradicción, pues $x_0 \in \bigcap_{H \in \mathcal{H}} H \implies M \supseteq \bigcap_{H \in \mathcal{H}} H$
 pues $f(0) = 0 \implies \text{Re} f(0) = 0 \leq d - \epsilon < d + \epsilon$

- (b) Si X es un espacio normado M es un subespacio de X verificando que $M^\perp = \{0\} \subset X^*$, entonces $M = X$.

Sabemos $M^\perp = \{0\} \iff \overline{M} = X$. Salvo que M sea cerrado, es falsa.
 Contraejemplo: $(\mathbb{K}(\mathbb{N}))^\perp = \ell_p \mid 1 \leq p < \infty$ y $\mathbb{K}(\mathbb{N})$ no completo.

- (c) Sean X e Y espacios de Banach. Si $T: X \rightarrow Y$ es lineal, biyectiva y abierta, entonces T es continua.

T abierta $\implies T(U) \in \mathcal{T}_Y \forall U \in \mathcal{T}_X$

$T(U) = (T^{-1})^{-1}(U) \in \mathcal{T}_Y \implies T^{-1}$ continua

Por la isomorfismos de Banach $(T^{-1})^{-1} = T$ continua.

- (d) Sean X e Y espacios de Banach. Si $T: X \rightarrow Y$ es lineal y abierta y $\ker T$ es cerrado, entonces T es continua.

El único subespacio vectorial abierto de un espacio normado es el mismo $\implies$

$X \xrightarrow{T} T(X) \quad T(X) = Y$ por ser T abierta $\implies T(X)$ Banach.

$q \downarrow \nearrow \tilde{T}$
 $\frac{X}{\ker T}$

Por la descomposición canónica, $\exists \tilde{T}: \frac{X}{\ker T} \rightarrow T(X)$ lineal biyectivo $1_T = \tilde{T} \circ q$

T abierta $\implies T(U) \in \mathcal{T}_Y \forall U \in \mathcal{T}_X$

Si $U \in \mathcal{T}_{\frac{X}{\ker T}} \implies q^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X$ por ser q continua $\implies$

$T(q^{-1}(U)) = \tilde{T}(q(q^{-1}(U))) = \tilde{T}(U) \in \mathcal{T}_Y \implies \tilde{T}$ abierta

c) $\implies \tilde{T}$ continua $\implies T = \tilde{T} \circ q$ es cont. por ser composición de continuas.

Otra forma: $T = \tilde{T} \circ q$ abierta, y q abierta $\implies \tilde{T}$ abierta

- (e) Si X es reflexivo y $x^* \in X^*$, entonces la aplicación $x \mapsto |x^*(x)|$ alcanza su máximo en B_X .

Verdadero, pues X reflexivo $\Leftrightarrow x^*$ alcanza su norma $\forall x^* \in X^*$
 $\Leftrightarrow |x^*|$ alcanza máximo en $S_X \Leftrightarrow |x^*|$ alcanza máximo en B_X (bola cerrada).

- (f) Si X es un espacio normado y $\{\varphi_n\}$ es una sucesión de elementos de X^* que converge puntualmente al funcional lineal $\varphi: X \rightarrow \mathbb{K}$, entonces $\varphi \in X^*$.

Si X fuera Banach, por Tª Cierre de Steinhilber sería verdadero.

Sea $X = l_1(\mathbb{N}) = c_0$. $\forall x \in c_0 = c_0$, $\|x\|_\infty = \max_{n \in \text{supp}(x)} |x(n)|$

$x \in c_0 \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \mid \forall k \geq N, x(k) = 0$

Sea $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) = \sum_{n=1}^{k_x} x(n)$ (límite) Sea $x_n(k) = \begin{cases} 1 & k \leq n \\ 0 & n < k \end{cases}$
 $\text{Sup. } \varphi \text{ cont.} \Rightarrow |\varphi(x_n)| = \sum_{k=1}^n 1 = n \leq \|\varphi\| \|x_n\|_\infty = \|\varphi\| \forall n \in \mathbb{N} !!!$

Definiendo $\varphi_k(x) = \sum_{n=1}^k x(n)$

Fijado $k \in \mathbb{N}$, $|\varphi_k(x)| \leq k \|x\|_\infty \Rightarrow \varphi_k \in X^* \forall k \in \mathbb{N}$, con $\{\varphi_k(x)\} \rightarrow \varphi(x)$ cont.

- (g) L_2 es isomorfo al cociente de l_1 por un subespacio cerrado.

Verdadero: Por Proyectividad de l_1 :

Si X es Banach separable $\Rightarrow \exists M = \bar{M} \subseteq l_1 \mid X \cong \frac{l_1}{M}$

$X = L_2$ es Banach separable.

- (h) L_1 es isomorfo a un subespacio cerrado de c_0 .

Supongamos $\exists M = \bar{M} \subseteq c_0 \mid L_1 \cong M \subseteq c_0 \Rightarrow L_1^* \cong L_\infty \cong M^* \Rightarrow M^*$ no separable.

Pero $M^* \cong \frac{c_0^*}{M^\perp}$, que es separable por serlo $c_0^* \cong l_1 !!!$

Por tanto es falso.

- (i) Sea X un espacio reflexivo e Y un espacio de Banach. Si existe $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ sobreyectiva, entonces Y es reflexivo.

Por T^a Descomposición Canónica:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{T} & Y \\ q \downarrow & \nearrow \tilde{T} & \\ \frac{X}{\ker T} & & \end{array} \quad \exists \tilde{T} \in \mathcal{L}\left(\frac{X}{\ker T}, Y\right) \text{ biyectiva.}$$

Por T^a Aplicación Abierta, $T = \tilde{T} \circ q$ abierta. Como q abierta $\Rightarrow \tilde{T}$ abierta $\Rightarrow \tilde{T}$ isomorfismo.

X reflexivo $\Leftrightarrow \ker T$ y $\frac{X}{\ker T}$ lo son $\Rightarrow \frac{X}{\ker T} \cong Y$ reflexivo.

- (j) La dimensión algebraica de un espacio normado es finita o no numerable.

Falso: C_{00} es normado y tiene dimensión numerable. La afirmación es cierta para espacios de Banach.

- (k) Todo espacio vectorial de dimensión infinita admite una norma completa.

Falso. Tomemos $C_{00} = \mathbb{K}(\mathbb{N})$

Sea $F_n = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \forall n \in \mathbb{N}$. $F_n = \overline{F_n}$ por tener dimensión finita y $F_n^\circ = \emptyset \forall n \in \mathbb{N}$ por ser subespacio vectorial propio.

$$\text{Vemos } C_{00} = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$$

Si $\|\cdot\|$ / $(C_{00}, \|\cdot\|)$ completo $\Rightarrow C_{00}$ es de 2ª categoría en sí mismo por lema de Baire $\Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} \mid F_n^\circ \neq \emptyset$!!!

Por tanto, C_{00} no admite una norma completa.